

Otimização de Dietas Personalizadas com Restrições Nutricionais e Orçamentárias

Ana Luiza Freitas Palandi Barbosa - RA: 251319

Gabriel Augusto Rebouças Gomes - RA: 239480

Leticia Palomero Rodrigues - RA: 239038

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

23 de junho de 2026

Qual a Importância de uma Alimentação Saudável?

- Qualidade de vida;
- Redução de riscos de diversas doenças;
- Influência no desempenho físico e cognitivo.

O Desafio de Montar uma Dieta

- Restrições financeiras;
- Falta de tempo para planejamento;
- Necessidades nutricionais individuais;
- Preferências e restrições alimentares.

Objetivo do Projeto

Desenvolver um programa que:

- Receba informações do usuário;
- Calcule as necessidades nutricionais;
- Considere preferências alimentares;
- Respeite orçamento definido;
- Gere uma dieta viável.

Conceitos Básicos

- Taxa Metabólica Basal;
- Gasto energético Total;
- Restrições Calóricas;
- Definição Macronutrientes

Taxa Metabólica Basal

A Taxa Metabólica Basal representa a energia calórica mínima para manter as funções corporais normais de um indivíduo em repouso.

Masculino:

$$TMB = 10P + 6,25A - 5I + 5$$

Feminino:

$$TMB = 10P + 6,25A - 5I - 161$$

em que:

- P representa o peso corporal em quilogramas (kg);
- A representa a altura em centímetros (cm);
- I representa a idade em anos.

Fonte: Mifflin et al. (1990).

Gasto Energético Total

Nível de atividade física	Fator
Sedentário (pouco ou nenhum exercício)	1,20
Levemente ativo (exercício leve de 1 a 3 dias por semana)	1,375
Moderadamente ativo (exercício moderado de 3 a 5 dias por semana)	1,55
Altamente ativo (exercício intenso de 6 a 7 dias por semana)	1,725

Fonte: FAO/WHO/UNU (2004).

Restrições Calóricas

- Emagrecimento

$$C_{\min} = GET - 500$$

$$C_{\max} = GET - 300$$

- Ganho de Massa Muscular

$$C_{\min} = GET + 300$$

$$C_{\max} = GET + 500$$

- Manutenção de peso

$$C_{\min} = GET - 100$$

$$C_{\max} = GET + 100$$

Definição Macronutrientes

- Proteínas;
- Carboidratos;
- Gordura;

Proteínas

Para determinar o nível de consumo diário de proteína foram considerados o peso e o nível de exercício de um indivíduo da seguinte forma:

Nível de atividade	Mínimo	Máximo
Sedentário	0,8 g/kg	1,0 g/kg
Levemente ativo	1,0 g/kg	1,5 g/kg
Moderadamente ativo	1,2 g/kg	1,7 g/kg
Altamente ativo	1,2 g/kg	2,0 g/kg

Valores expressos em gramas de proteína por quilograma de massa corporal.

Fonte: Alger (2022).

Carboidrato

Para determinar o nível de consumo diário de carboidrato foram considerados o peso e o nível de exercício de um indivíduo da seguinte forma:

Nível de atividade	Mínimo	Máximo
Sedentário	3 g/kg	5 g/kg
Levemente ativo	4 g/kg	6 g/kg
Moderadamente ativo	5 g/kg	8 g/kg
Altamente ativo	6 g/kg	12 g/kg

Valores expressos em gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal.

Fonte: Burke et al. (2011).

Gordura

Em especial, as gorduras não possuem uma definição diária de g/kg como os carboidratos e as proteínas. Dessa forma, o cálculo da gordura será adicionado como algo complementar para suprir a demanda calórica do indivíduo tendo uma restrição máxima e mínima para controlar a ingestão de gordura.

Base de Alimentos Utilizada

Como os alimentos foram escolhidos?

- Incluímos fontes de todos os macronutrientes acima mencionado;
- Selecionamos alimentos comuns da alimentação brasileira;

Para cada alimento foi feito um cálculo de

- ① R\$/g;
- ② cal/g;
- ③ proteína/g;
- ④ gordura/g;
- ⑤ carboidrato/g.

Entradas de Dados

As entradas do programa devem ser:

- Sexo: Feminino ou Masculino;
- Idade, em anos;
- Peso corporal, em quilogramas;
- Altura, em centímetros;
- Nível de atividade física: Sedentário, Levemente ativo, Moderadamente ativo ou Altamente ativo;
- Objetivo nutricional: Emagrecimento, Manutenção ou Ganho de massa muscular;
- Orçamento disponível.

Alimentos disponíveis para composição das refeições

A seguir, o usuário deve informar suas preferências entre os alimentos disponíveis.

Refeição	Macronutriente	Opções Disponíveis
Café da Manhã	Proteína	Ovo, iogurte, queijo
	Carboidrato	Pão, banana, tapioca
	Gordura	Abacate, manteiga, bacon
Almoço/Janta	Proteína	Tilápia, peito de frango, acém bovino, ovo
	Carboidrato	Arroz branco, macarrão, batata cozida, mandioca
	Gordura	Azeitona, castanha de caju, bacon, batata frita

Variáveis Importantes

Variáveis de Decisão: para cada alimento i (com $i = 1 \dots n$), definem-se as seguintes variáveis

- $y_{it} = \begin{cases} 1, & \text{se o alimento } i \text{ for na refeição } t \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$
- $q_{it} \geq 0$,
a quantidade consumida do alimento i na refeição t , em gramas
- I : conjunto dos alimentos disponíveis;
- T : conjunto das refeições disponíveis;

Função Objetivo

A função objetivo é definida de modo a priorizar as preferências do usuário:

$$\text{Maximizar: } \sum_t \sum_i w_i y_{it}$$

Os pesos das preferências são obtidos a partir da ordenação informada pelo usuário de forma que o primeiro alimento de cada grupo recebe o maior peso (100), o segundo recebe peso intermediário (50), o terceiro (25) e o quarto (12). Dessa forma, o modelo tende a escolher os alimentos mais apreciados.

Restrições Nutricionais

- **Restrição Calórica**

$$Cal_{\min} \leq \sum_t \sum_i k_i q_{it} \leq Cal_{\max}$$

- $Cal_{\min}$ e $Cal_{\max}$: ingestão calórica mínima e máxima diária;
- k_i : quantidade de calorias por grama do alimento i .

- **Restrição de Proteínas**

$$P_{\min} \leq \sum_t \sum_i p_i q_{it} \leq P_{\max}$$

- $P_{\min}$ e $P_{\max}$: ingestão mínima e máxima de proteínas;
- p_i : quantidade de proteínas por grama do alimento i .

Restrições Nutricionais

Restrição de Carboidratos

$$C_{\min} \leq \sum_t \sum_i c_i q_{it} \leq C_{\max}$$

- $C_{\min}$ e $C_{\max}$: ingestão mínima e máxima de carboidratos;
- c_i : quantidade de carboidratos por grama do alimento i .

Restrição de Gorduras

$$G_{\min} \leq \sum_t \sum_i g_i q_{it} \leq G_{\max}$$

- $G_{\min}$ e $G_{\max}$: ingestão mínima e máxima de gorduras;
- g_i : quantidade de gorduras por grama do alimento i .

Restrição Orçamentária

Também foi adicionada uma restrição para respeitar o orçamento fornecido pelo usuário

$$\sum_t \sum_i v_i q_{it} \leq B$$

- v_i : custo por grama do alimento i ;
- B : orçamento disponível para a dieta.

Restrições de Seleção e Coerência Alimentar

Seleção e Quantidade

$$L_i y_{it} \leq q_{it} \leq U_i y_{it}, \quad \forall i, t$$

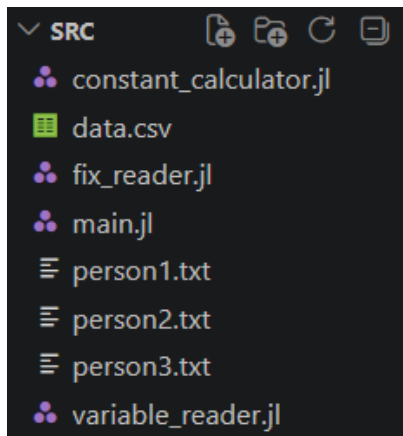
Coerência Alimentar

$$y_{\text{bacon}} \leq y_{\text{ovo}}$$

$$y_{\text{pão}} + y_{\text{tapioca}} \leq 1$$

$$y_{\text{batata}} + y_{\text{batata frita}} \leq 1$$

Estrutura do Código



SRC contém os arquivos do projeto:

- **main.jl**: Arquivo principal
- **reader.jl**: Funções de leitura
- **constant_calculator.jl**: Funções de cálculo
- **data.csv**: arquivo de dados fixos
- **person.txt**: arquivo de dados variáveis

Figure 1: Pasta dos arquivos

Início da Main

```
main.jl > main
2 using JuMP
3 using HiGHS
4
5 include("constant_calculator.jl")
6 include("variable_reader.jl")
7
8 function main()
9
10     arquivo1 = joinpath(@_DIR_, "test.txt")
11     arquivo2 = joinpath(@_DIR_, "data.csv")
12
13     C_min, C_max, P_min, P_max, G_min, G_max, Carb_min, Carb_max, preferencias, orcamento =
14     calcular_constantes(arquivo1)
15
16     alimentos = ler_alimentos(arquivo2)
17
18     REFEICOES = ["Cafe da Manha", "Almoco", "Janta"]
19
20     MIN_ALIMENTOS = 3
21     MAX_ALIMENTOS = 5
22     MAX_UNIDADES = 4
23     MAX_PROTEINAS = 2
24     MAX_CARBO = 3
25     MAX_GORDURA = 3
26
27     dependencias = [
28         ("Bacon", "Ovo")
29         ("Arroz Cosido", "Carne Vermelha")
30         ("Macarrao", "Frango Grelhado")
31     ]
32
33
34     mutuamente_exclusivos = [
```

Resolução do MILP com HiGHS

- O problema é modelado como um MILP (Mixed Integer Linear Programming).
- O HiGHS realiza uma etapa de pré-processamento (presolve), simplificando o modelo.
- Em seguida, resolve a relaxação linear utilizando o método Simplex.
- Planos de corte (cutting planes) são adicionados para reduzir a região viável sem eliminar soluções inteiras.
- O algoritmo Branch-and-Cut explora uma árvore de busca até encontrar a solução ótima ou provar que o problema é inviável.

Restrições Acumuladas

```
for (a,b) in mutuamente_exclusivos

    for refeicao in REFEICOES

        ia = [
            i for i in 1:n
            if alimentos[i].nome == a &&
            alimentos[i].refeicao == refeicao
        ]

        ib = [
            i for i in 1:n
            if alimentos[i].nome == b &&
            alimentos[i].refeicao == refeicao
        ]

        if !isempty(ia) && !isempty(ib)

            @constraint(model,
                sum(y[i] for i in ia)
                +
                sum(y[i] for i in ib)
                <= 1
            )

        end
    end
end

for (a,b) in dependencias

    for refeicao in REFEICOES
```

Caso 1 - Entrada

Dados de Entrada

Sexo:	Masculino
Idade:	22 anos
Peso:	75 kg
Altura:	1,68 m
Nível de exercício:	Moderadamente ativo
Objetivo:	Emagrecimento
Orçamento:	R\$ 30,00
Preferências:	21 itens

Restrições

Calorias:	2127,25 – 2327,25 kcal
Proteínas:	90 – 150 g
Gorduras:	0 – 51,92 g
Carboidratos:	375 – 525 g
Status:	OPTIMAL

Caso 1 - Saída

Café da Manhã

- Ovo
- Queijo
- Pão
- Banana (2)
- Manteiga

Almoço

- Ovo
- Arroz cozido
- Batata cozida
- Castanha
- Bacon

Janta

- Frango grelhado
- Macarrão (2)
- Azeitona

Resumo

Calorias	2319,9 kcal
Proteínas	106,3 g
Gorduras	38,3 g
Carboidratos	375,4 g
Custo	R\$ 15,16

Caso 2 - Entrada

Dados de Entrada

Sexo:	Feminino
Idade:	21 anos
Peso:	60 kg
Altura:	1,58 m
Nível de exercício:	Levemente ativo
Objetivo:	Manutenção do peso
Orçamento:	R\$ 40,00
Preferências:	21 itens

Restrições

Calorias:	1717,06 – 1917,06 kcal
Proteínas:	72 – 90 g
Gorduras:	0 – 47,67 g
Carboidratos:	300 – 420 g
Status:	OPTIMAL

Caso 2 - Saída

Café da Manhã

- Iogurte
- Queijo
- Pão (2)
- Banana (2)
- Manteiga

Almoço

- Frango grelhado
- Macarrão
- Mandioca

Janta

- Arroz cozido
- Batata cozida
- Azeitona
- Castanha

Resumo

Calorias	1915,6 kcal
Proteínas	78,0 g
Gorduras	38,3 g
Carboidratos	301,0 g
Custo	R\$ 16,30

Caso 3 - Entrada

Dados de Entrada

Sexo:	Feminino
Idade:	21 anos
Peso:	53 kg
Altura:	1,58 m
Nível de exercício:	Altamente ativo
Objetivo:	Manutenção do peso
Orçamento:	R\$ 50,00
Preferências:	21 itens

Restrições

Calorias:	2052,58 – 2252,58 kcal
Proteínas:	63,6 – 106 g
Gorduras:	0 – 80,69 g
Carboidratos:	318 – 636 g
Status:	OPTIMAL

Caso 3 - Saída

Café da Manhã

- Iogurte
- Queijo
- Pão
- Banana (3)
- Manteiga

Almoço

- Frango grelhado
- Macarrão
- Batata cozida (2)

Janta

- Carne vermelha
- Arroz cozido
- Mandioca
- Azeitona

Resumo

Calorias	2190,1 kcal
Proteínas	102,7 g
Gorduras	46,4 g
Carboidratos	324,3 g
Custo	R\$ 21,85

Caso 4 - Entrada

Dados de Entrada

Sexo:	Masculino
Idade:	22 anos
Peso:	75 kg
Altura:	1,68 m
Nível de exercício:	Moderadamente ativo
Objetivo:	Emagrecimento
Orçamento:	R\$ 10,00
Preferências:	21 itens

Restrições

Calorias:	2127,25 – 2327,25 kcal
Proteínas:	90 – 150 g
Gorduras:	0 – 51,92 g
Carboidratos:	375 – 525 g
Status:	INFEASIBLE

Caso 4 - Saída

Nenhuma solução viável encontrada.

Status: **INFEASIBLE**

Limitações

- Banco de dados de alimentos reduzido.
- Não foram consideradas restrições alimentares (alergias, intolerâncias, vegetarianismo, etc.).
- O planejamento contempla apenas um dia de alimentação.
- O modelo considera apenas calorias e macronutrientes, desconsiderando vitaminas, minerais e fibras.
- Não considera tempo de preparo ou praticidade das refeições.
- Não foi desenvolvida uma interface gráfica para o usuário.

Referências

HUANGFU, Q. et al. *HiGHS: High Performance Software for Linear Optimization*. INFORMS Journal on Computing, 37(1):81–96, 2025.

BURKE, L. M. et al. *Carbohydrates for training and competition*. Journal of Sports Sciences, v. 29, supl. 1, p. S17–S27, 2011.

ALGER, A. H. *7.5 Estimating Protein Needs*. In: *Nutrition and Physical Fitness*. California State University, Chico, 2022.

FOX, N. *3.4 Balancing Your Energy Equation*. In: *Nutrition and Physical Fitness*. California: California State University, s.d.

MIFFLIN, M. et al. *A New Predictive Equation for Resting Energy Expenditure in Healthy Individuals*. The American Journal of Clinical Nutrition, v. 51, n. 2, p. 241–247, 1990.

JOINT FAO/WHO/UNU EXPERT CONSULTATION ON HUMAN ENERGY REQUIREMENTS. *Human Energy Requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation*. Rome: FAO, 2004.